第一章　Hilbert 90 与 Kummer 理论

本章讨论 Hilbert 90 及其在 Kummer 理论中的应用。主要目标是在 $\operatorname{char} F \nmid n$ 且 $\mu_n \subset F$ 时，用 $F^\times/F^{\times n}$ 描述由 n 次根生成的有限 Abel 扩张。

1.1　Hilbert 90

Lemma 1.1 (Dedekind 特征线性独立性定理)**.** 设 F 是域，G 是群，$\chi_1, \dots, \chi_m : G \to F^\times$ 是两两不同的群同态。则 $\chi_1, \dots, \chi_m$ 在 F-向量空间 $\operatorname{Map}(G, F)$ 中线性无关。换言之，若

$$a_1\chi_1 + \cdots + a_m\chi_m = 0$$

作为 $G \to F$ 的函数成立，则 $a_1 = \cdots = a_m = 0$。

特别地，若 E, L 是域，$\sigma_1, \dots, \sigma_m : E \to L$ 是两两不同的域同态，则它们在 L-向量空间 $\operatorname{Map}(E, L)$ 中线性无关。

证明. 对 m 作归纳。$m = 1$ 时，$\chi_1(x) \in F^\times$ 对所有 $x \in G$ 均非零，所以 $a_1\chi_1 = 0$ 只能推出 $a_1 = 0$。

设结论对少于 m 个特征成立，并假设

$$a_1\chi_1(x) + \cdots + a_m\chi_m(x) = 0, \qquad x \in G.$$

若所有系数都为零, 则结论成立。否则重排下标后可设 $a_m \neq 0$。由于 $\chi_1 \neq \chi_m$, 存在 $g \in G$ 使 $\chi_1(g) \neq \chi_m(g)$。把 x 换成 gx，得到

$$a_1\chi_1(g)\chi_1(x) + \cdots + a_m\chi_m(g)\chi_m(x) = 0.$$

用 $\chi_1(g)$ 乘原关系，再从上式中减去，得到

$$\sum_{i=2}^{m} a_i\big(\chi_i(g) - \chi_1(g)\big)\chi_i(x) = 0, \qquad x \in G.$$

这是关于 $\chi_2, \dots, \chi_m$ 的线性关系。由归纳假设，$a_i(\chi_i(g) - \chi_1(g)) = 0$ 对 $i = 2, \dots, m$ 成立。取 $i = m$，由 $a_m \neq 0$ 得 $\chi_m(g) = \chi_1(g)$，与 g 的选取矛盾。因此原关系只能是平凡关系。

对于域同态的结论，只需把 σ_i 限制到乘法群 $E^\times$。这些限制仍是两两不同的群同态 $E^\times \to L^\times$，故由第一部分线性无关。 □

Theorem 1.2 (Hilbert 90 的循环扩张形式). 设 L/K 是有限循环 *Galois* 扩张，$G = \mathrm{Gal}(L/K) = \langle\sigma\rangle$，且 $|G| = n$。若 $a \in L^\times$ 满足 $\mathrm{Nm}_{L/K}(a) = 1$，即

$$a\,\sigma(a)\cdots\sigma^{n-1}(a) = 1,$$

则存在 $b \in L^\times$，使得

$$a = \frac{b}{\sigma(b)}.$$

反之，任意形如 $b/\sigma(b)$ 的元素都具有范数 1。

证明. 先证必要性。若 $a = b/\sigma(b)$，则

$$\mathrm{Nm}_{L/K}(a) = \prod_{i=0}^{n-1} \frac{\sigma^i(b)}{\sigma^{i+1}(b)} = 1,$$

因为 $\sigma^n = 1$，乘积中的分子与分母完全消去。

下面证明充分性。令 $P_0 = 1$，并对 $1 \le i \le n-1$ 定义

$$P_i = a\,\sigma(a)\cdots\sigma^{i-1}(a).$$

对任意 $c \in L$，置

$$b_c = \sum_{i=0}^{n-1} P_i\sigma^i(c).$$

我们先说明可取 c 使 $b_c \neq 0$。若对所有 $c \in L$ 都有 $b_c = 0$，则

$$\sum_{i=0}^{n-1} P_i\sigma^i : L \longrightarrow L$$

是零映射。然而 $1, \sigma, \ldots, \sigma^{n-1}$ 是两两不同的域同态，而各 P_i 均非零，这与 Lemma 1.1 矛盾。故可选 $c \in L$ 使 $b = b_c \neq 0$。

当 $0 \le i \le n-2$ 时，$a\sigma(P_i) = P_{i+1}$；而范数条件给出 $a\sigma(P_{n-1}) = \mathrm{Nm}_{L/K}(a) = 1 = P_0$。因此

$$\begin{aligned} a\sigma(b) &= \sum_{i=0}^{n-1} a\sigma(P_i)\sigma^{i+1}(c) \\ &= \sum_{i=0}^{n-2} P_{i+1}\sigma^{i+1}(c) + P_0\sigma^n(c) \\ &= \sum_{j=1}^{n-1} P_j\sigma^j(c) + P_0 c = b. \end{aligned}$$

这里使用了 $\sigma^n = 1$。由于 $b \neq 0$，得到 $a = b/\sigma(b)$。 □

Definition 1.3 (G-模、一阶上循环和上边缘). 设 G 是群。一个 G-模是一个 Abel 群 M，连同一个群同态 $G \to \mathrm{Aut}(M)$。若采用加法记号，作用写成 $(\sigma, m) \mapsto \sigma m$，并满足

$$\sigma(m + m') = \sigma m + \sigma m', \qquad (\sigma\tau)m = \sigma(\tau m), \qquad 1m = m.$$

当 M 采用乘法记号时，一个一阶上循环是映射 $c : G \to M$，满足

$$c_{\sigma\tau} = c_\sigma \, \sigma(c_\tau), \qquad \sigma, \tau \in G.$$

所有一阶上循环组成 Abel 群 $Z^1(G, M)$。给定 $b \in M$，映射

$$c_\sigma = \frac{b}{\sigma(b)}$$

是一个一阶上循环，称为一阶上边缘。所有一阶上边缘组成子群 $B^1(G, M)$。定义

$$H^1(G, M) = Z^1(G, M)/B^1(G, M).$$

若 G 是拓扑群而 M 取离散拓扑，则只考虑连续上循环。

Example. 设 L/K 是有限 Galois 扩张，$G = \mathrm{Gal}(L/K)$。加法群 $(L, +)$ 和乘法群 $L^\times$ 都是 G-模，作用均由域自同构给出。对 $L^\times$，一阶上循环条件为 $c_{\sigma\tau} = c_\sigma \sigma(c_\tau)$。若 $G = \langle\sigma\rangle$ 是 n 阶循环群，则上循环由 $a = c_\sigma$ 决定，并且

$$1 = c_{\sigma^n} = a \, \sigma(a) \cdots \sigma^{n-1}(a).$$

所以循环情形的一阶上循环正对应于范数为 1 的元素。

Theorem 1.4 (Hilbert 90 的上同调形式)**.** 设 L/K 是有限 *Galois* 扩张，$G = \mathrm{Gal}(L/K)$。则

$$H^1(G, L^\times) = 1.$$

也就是说，每个一阶上循环 $c : G \to L^\times$ 都是上边缘：存在 $b \in L^\times$，使 $c_\sigma = b/\sigma(b)$ 对所有 $\sigma \in G$ 成立。

证明. 设 $c : G \to L^\times$ 是一阶上循环。对 $x \in L$ 定义

$$T(x) = \sum_{\tau \in G} c_\tau \tau(x).$$

由 Lemma 1.1，不同的域自同构 $\tau : L \to L$ 在 L 上线性无关。由于每个 $c_\tau \neq 0$，映射 T 不可能是零映射。因此可取 $x \in L$ 使

$$b = T(x) = \sum_{\tau \in G} c_\tau \tau(x) \neq 0.$$

固定 $\sigma \in G$。由上循环条件 $c_{\sigma\tau} = c_\sigma \sigma(c_\tau)$，有 $\sigma(c_\tau) = c_\sigma^{-1} c_{\sigma\tau}$。于是

$$\begin{aligned} \sigma(b) &= \sum_{\tau \in G} \sigma(c_\tau) \, \sigma\tau(x) \\ &= c_\sigma^{-1} \sum_{\tau \in G} c_{\sigma\tau} \, \sigma\tau(x). \end{aligned}$$

当 τ 遍历 G 时，$\sigma\tau$ 也遍历 G，所以最后的和等于 b。因此 $\sigma(b) = c_\sigma^{-1} b$，即 $c_\sigma = b/\sigma(b)$。故每个上循环都是上边缘，结论成立。 □

1.2 Kummer 理论

Proposition 1.5 (Kummer 正合列和 Kummer 同构). 设 F 是域，$n \geq 1$，且 $\operatorname{char} F \nmid n$。取可分闭包 F^{sep}，记 $G_F = \mathrm{Gal}(F^{\mathrm{sep}}/F)$，并令

$$\mu_n = \{\zeta \in F^{\mathrm{sep}} : \zeta^n = 1\}.$$

则有 G_F-模的短正合列

$$1 \longrightarrow \mu_n \longrightarrow (F^{\mathrm{sep}})^\times \xrightarrow{x \mapsto x^n} (F^{\mathrm{sep}})^\times \longrightarrow 1.$$

由此得到自然同构

$$F^\times / F^{\times n} \xrightarrow{\sim} H^1(G_F, \mu_n).$$

证明. 包含映射 $\mu_n \hookrightarrow (F^{\mathrm{sep}})^\times$ 显然是单射，而 n 次幂映射的核正是 μ_n。还需证明 n 次幂映射满射。给定 $a \in (F^{\mathrm{sep}})^\times$，多项式 $X^n - a$ 的导数为 nX^{n-1}。由于 $\operatorname{char} F \nmid n$ 且 $a \neq 0$，该多项式可分；它的任一根均代数且可分于 F，所以属于 F^{sep}。因此存在 $\alpha \in F^{\mathrm{sep}}$ 满足 $\alpha^n = a$，正合列成立。

对这条短正合列取连续 Galois 上同调，得到长正合列的一段

$$F^\times \xrightarrow{x \mapsto x^n} F^\times \xrightarrow{\delta} H^1(G_F, \mu_n) \longrightarrow H^1\big(G_F, (F^{\mathrm{sep}})^\times\big).$$

这里使用了 $((F^{\mathrm{sep}})^\times)^{G_F} = F^\times$。

最后一个上同调群平凡。事实上，一个连续上循环 $c : G_F \to (F^{\mathrm{sep}})^\times$ 的像有限，并包含在某个有限 Galois 子扩张 L/F 中；它在某个开正规子群上为平凡，从而下降为 $\mathrm{Gal}(L/F) \to L^\times$ 的一阶上循环。Theorem 1.4 说明这个有限层上循环是上边缘，故原上循环也是上边缘。因此

$$H^1\big(G_F, (F^{\mathrm{sep}})^\times\big) = 1.$$

由正合性，δ 满射，且其核为 $F^{\times n}$，于是诱导所述同构。 □

Remark. 上述同构可以显式写出。给定 $a \in F^\times$，取 $\alpha \in F^{\mathrm{sep}}$ 满足 $\alpha^n = a$。对 $\sigma \in G_F$，有 $\sigma(\alpha)^n = \alpha^n$，所以

$$c_a(\sigma) = \frac{\sigma(\alpha)}{\alpha} \in \mu_n.$$

映射 $c_a : G_F \to \mu_n$ 是一阶上循环。换取另一个 n 次根只会乘上 μ_n 中的元素，改变 a 为 ab^n 也只会把 α 改为 $b\alpha$，所以所得上同调类只依赖于 $[a] \in F^\times/F^{\times n}$。

Remark. 若 $\mu_n \subset F$，则 G_F 在 μ_n 上的作用平凡。此时一阶上循环就是连续群同态，而所有上边缘都是平凡映射。因此

$$H^1(G_F, \mu_n) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{cont}}(G_F, \mu_n),$$

从而 Kummer 同构写成

$$F^\times / F^{\times n} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{cont}}(G_F, \mu_n).$$

Theorem 1.6 (Kummer 配对). 设 $\operatorname{char} F \nmid n$ 且 $\mu_n \subset F$。令 $B \subset F^\times/F^{\times n}$ 是有限子群，并在 F^{sep} 中定义

$$L = F\big(\sqrt[n]{a} : [a] \in B\big).$$

则 L/F 是有限 *Abel Galois* 扩张，并且

$$\operatorname{Gal}(L/F) \times B \longrightarrow \mu_n, \qquad (\sigma, [a]) \longmapsto \frac{\sigma(\sqrt[n]{a})}{\sqrt[n]{a}}$$

给出完美配对。特别地，存在自然同构

$$\operatorname{Gal}(L/F) \xrightarrow{\sim} \operatorname{Hom}(B, \mu_n),$$

并且 $[L:F] = |B|$。

证明. 取有限个元素 $[a_1], \dots, [a_r]$ 生成 B。对每个 i，选取 $\alpha_i \in F^{\mathrm{sep}}$ 使 $\alpha_i^n = a_i$。于是 $L = F(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$，故 L/F 有限。多项式 $X^n - a_i$ 可分，其全部根为 $\zeta\alpha_i$，其中 $\zeta \in \mu_n \subset F$；因此这些多项式都在 L 中分裂，L/F 正规且可分，所以是 Galois 扩张。

若 $\alpha^n = a \in F^\times$，则对 $\sigma \in \operatorname{Gal}(L/F)$，$\sigma(\alpha)^n = a = \alpha^n$，故 $\sigma(\alpha)/\alpha \in \mu_n$。若把 α 换成 $\zeta\alpha$，因为 $\zeta \in F$，配对值不变；若把 a 换成同一类中的 ab^n，可把根换成 $b\alpha$，配对值同样不变。故配对良定义。

对固定的 σ，该配对关于 $[a]$ 是群同态。事实上，若 $\alpha^n = a$、$\beta^n = b$，则 $(\alpha\beta)^n = ab$，并且

$$\frac{\sigma(\alpha\beta)}{\alpha\beta} = \frac{\sigma(\alpha)}{\alpha}\frac{\sigma(\beta)}{\beta}.$$

因此得到群同态

$$\Phi : \operatorname{Gal}(L/F) \longrightarrow \operatorname{Hom}(B, \mu_n).$$

若 $\Phi(\sigma)$ 平凡，则 σ 固定所有 $\sqrt[n]{a}$，因而固定生成域 L，所以 $\sigma = 1$。故 Φ 单射。特别地，$\operatorname{Gal}(L/F)$ 嵌入 Abel 群 $\operatorname{Hom}(B, \mu_n)$，从而自身 Abel，且群中每个元素的阶整除 n。

配对在另一侧也非退化。若 $[a] \in B$ 对所有 $\sigma \in \operatorname{Gal}(L/F)$ 均配对为 1，则所选的 $\alpha = \sqrt[n]{a}$ 被整个 Galois 群固定，故 $\alpha \in F$。于是 $a = \alpha^n \in F^{\times n}$，即 $[a] = 1$。因此有单射

$$B \longrightarrow \operatorname{Hom}(\operatorname{Gal}(L/F), \mu_n).$$

有限 Abel 群 A 的指数若整除 n，则 $|\operatorname{Hom}(A, \mu_n)| = |A|$；这可由有限 Abel 群结构定理逐个循环因子验证。于是上述两个单射给出

$$|\operatorname{Gal}(L/F)| \le |B| \quad \text{和} \quad |B| \le |\operatorname{Gal}(L/F)|.$$

故二者阶相等，Φ 为同构，配对完美，并且 $[L:F] = |\operatorname{Gal}(L/F)| = |B|$。 □

Remark. 这个定理把“加入哪些 n 次根”转化为商群 $F^\times/F^{\times n}$ 中的有限子群。子群 B 记录被加入的元素之间模 n 次幂的乘法关系，而 Galois 群是 B 的 character group。若 B 中存在关系，扩张次数和 Galois 群的秩都会相应下降。

Example. 当 $n=2$ 且 $\operatorname{char} F \neq 2$ 时，$\mu_2=\{\pm 1\}\subset F$。若 $a\notin F^{\times 2}$，则由 $B=\langle [a]\rangle$ 得到二次扩张 $F(\sqrt{a})/F$，且 Galois 群同构于 C_2。更一般地，平方类的有限子群控制所有有限多重二次扩张。

Example. 设 $\mu_n\subset F$，并令

$$L=F(\sqrt[n]{a_1},\dots,\sqrt[n]{a_r}).$$

若 $[a_1],\dots,[a_r]$ 在 $F^\times/F^{\times n}$ 中生成的子群满足 $B\simeq(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^r$，则

$$\operatorname{Gal}(L/F)\simeq \operatorname{Hom}(B,\mu_n)\simeq(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^r.$$

自同构由每个 $\sqrt[n]{a_i}$ 的像 $\zeta_n^{m_i}\sqrt[n]{a_i}$ 唯一决定。若这些类之间存在乘法关系，则 B 的阶变小，相应的扩张次数也随之变小。

Theorem 1.7 (Kummer 扩张分类)**.** 设 $\operatorname{char} F\nmid n$ 且 $\mu_n\subset F$。在固定的可分闭包 F^{sep} 中，下列两类对象一一对应：

1. $F^\times/F^{\times n}$ 的有限子群 B；
2. 有限 *Abel Galois* 扩张 L/F，其 *Galois* 群的指数整除 n。

对应由

$$B\longmapsto L_B=F\big(\sqrt[n]{a}:[a]\in B\big)$$

以及

$$L\longmapsto B(L)=\frac{F^\times\cap L^{\times n}}{F^{\times n}}$$

给出。若 B 与 L 对应，则

$$\operatorname{Gal}(L/F)\simeq\operatorname{Hom}(B,\mu_n),\qquad [L:F]=|B|.$$

证明. 由有限子群 B 出发。根据 Theorem 1.6，L_B/F 是有限 Abel Galois 扩张，其 Galois 群的指数整除 n，并且 $[L_B:F]=|B|$。

现在设 L/F 是有限 Abel Galois 扩张，记 $G=\operatorname{Gal}(L/F)$，并假设 G 的指数整除 n。考虑 G-模的短正合列

$$1\longrightarrow\mu_n\longrightarrow L^\times\xrightarrow{x\mapsto x^n}L^{\times n}\longrightarrow 1,$$

其中 $L^{\times n}=\{x^n:x\in L^\times\}$。取 G-上同调，得到

$$F^\times\xrightarrow{x\mapsto x^n}F^\times\cap L^{\times n}\longrightarrow H^1(G,\mu_n)\longrightarrow H^1(G,L^\times).$$

由 Hilbert 90，最后一项平凡，所以

$$B(L)=\frac{F^\times\cap L^{\times n}}{F^{\times n}}\xrightarrow{\sim}H^1(G,\mu_n).$$

因为 $\mu_n\subset F$，G 在 μ_n 上平凡作用；故 $H^1(G,\mu_n)=\operatorname{Hom}(G,\mu_n)$。又因 G 是有限 Abel 群且指数整除 n，有限 Abel 群结构定理给出

$$|B(L)|=|\operatorname{Hom}(G,\mu_n)|=|G|=[L:F].$$

按照 $B(L)$ 的定义，每个 $[a] \in B(L)$ 都可在 L 中选取一个 n 次根，故 $L_{B(L)} \subset L$。由 Kummer 配对，

$$[L_{B(L)} : F] = |B(L)| = [L : F],$$

所以 $L_{B(L)} = L$。

还需验证从 B 出发再返回时得到原来的 B。显然 $B \subset B(L_B)$。另一方面，把上一段应用于 L_B/F，得到

$$|B(L_B)| = [L_B : F] = |B|.$$

因此 $B = B(L_B)$。两种构造互为逆映射，分类得证。 □

Remark. Galois 群的指数整除 n，是指每个群元素的阶都整除 n。Theorem 1.7 因而说明：当基域含有全部 n 次单位根时，所有指数整除 n 的有限 Abel 扩张都可以通过加入有限多个 n 次根得到。扩张之间的包含关系也由 $F^\times/F^{\times n}$ 中有限子群的包含关系控制。

Remark. Kummer 理论要求 $\mu_n \subset F$。若原基域不含这些单位根，研究 $F(\sqrt[n]{a})$ 的正规闭包时通常要先加入 ζ_n。例如 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 不是 Galois 扩张，而

$$\mathbb{Q}(\zeta_3, \sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}(\zeta_3)$$

是循环三次 Kummer 扩张。分圆域在这里提供单位根，使开 n 次根得到的扩张能够用 Abel Galois 群和 Kummer 配对描述。

第二章　分圆域与 Fermat 大定理

2.0　概念回顾

代数整数环与理想唯一分解　在代数数论中，我们常把问题放到比有理数域 $\mathbb{Q}$ 更大的数域中，以分析方程背后的算术结构。但进入更大的域以后，整数环中的元素未必仍有唯一分解。例如 $L=\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ 的整数环是 $\mathcal{O}_L=\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$，其中

$$6=2\cdot 3=(1+\sqrt{-5})(1-\sqrt{-5})$$

给出两种本质不同的不可约分解。利用范数 $N(a+b\sqrt{-5})=a^2+5b^2$，可验证式中四个因子均不可约，且两组因子之间互不相伴。

元素唯一分解虽然可能失败，但数域的代数整数环是 Dedekind 整环，每个非零真理想仍可唯一写成

$$\mathfrak{a}=\mathfrak{p}_1^{e_1}\cdots\mathfrak{p}_r^{e_r},$$

其中 $\mathfrak{p}_i$ 是不同的非零素理想，指数 e_i 为正整数，唯一性只差因子的排列。对于本章使用的素数阶分圆域 $K=\mathbb{Q}(\zeta_p)$，其整数环为 $\mathcal{O}_K=\mathbb{Z}[\zeta_p]$。Kummer 的证明正是用理想唯一分解代替可能失效的元素唯一分解。

分歧　设 L/F 是数域的有限扩张，$\mathfrak{p}\subset\mathcal{O}_F$ 是非零素理想。在 $\mathcal{O}_L$ 中有唯一分解

$$\mathfrak{p}\mathcal{O}_L=\mathfrak{P}_1^{e_1}\cdots\mathfrak{P}_g^{e_g}.$$

指数 e_i 称为 $\mathfrak{P}_i/\mathfrak{p}$ 的分歧指数。若某个 $e_i>1$，称 $\mathfrak{p}$ 在 L/F 中分歧；若只有一个位于 $\mathfrak{p}$ 上方的素理想，且其分歧指数等于 $[L:F]$，则称 $\mathfrak{p}$ 完全分歧。

经典例子是高斯整数环 $\mathbb{Z}[i]$。在 $\mathbb{Q}(i)/\mathbb{Q}$ 中，

$$2=-i(1+i)^2,\qquad (2)=(1+i)^2.$$

理想 $(1+i)$ 是 $\mathbb{Z}[i]$ 的素理想，并且 $\mathbb{Z}[i]/(1+i)\cong\mathbb{F}_2$。因此有理素数 2 在二次扩张 $\mathbb{Q}(i)/\mathbb{Q}$ 中完全分歧，其分歧指数为 $2=[\mathbb{Q}(i):\mathbb{Q}]$。

分式理想、理想类群与类数　数域 K 的一个非零分式理想，是 K 的非零 $\mathcal{O}_K$-子模 $\mathfrak{a}$，满足存在 $d\in\mathcal{O}_K\setminus\{0\}$ 使 $d\mathfrak{a}\subseteq\mathcal{O}_K$。普通的非零整理想是分式理想的特殊情形。给定 $\alpha\in K^\times$，

分式理想

$$(\alpha) = \alpha\mathcal{O}_K$$

称为主分式理想。Dedekind 整环中的每个非零分式理想都可逆，因此所有非零分式理想组成 Abel 群 I_K；主分式理想组成子群 P_K。

理想类群定义为

$$\mathrm{Cl}(K) = I_K/P_K,$$

其阶 $h_K = |\mathrm{Cl}(K)|$ 称为类数。分式理想 $\mathfrak{a}$ 为主分式理想，当且仅当其理想类 $[\mathfrak{a}]$ 是单位元。因而类群精确记录了非零理想不能由单个元素生成的障碍。

2.1 分圆域的算术性质

Lemma 2.1. *对任意 $1 \le i \le p-1$，元素 $1-\zeta^i$ 与 $\lambda = 1-\zeta$ 在 $\mathcal{O}_K$ 中相伴。特别地，若 $i \not\equiv j \pmod p$，则 $\zeta^i - \zeta^j$ 与 λ 相伴；此外，$1+\zeta$ 是单位。*

证明. 首先

$$\frac{1-\zeta^i}{1-\zeta} = 1 + \zeta + \cdots + \zeta^{i-1} \in \mathcal{O}_K.$$

取正整数 r 使 $ir \equiv 1 \pmod p$。因为 $\zeta^{ir} = \zeta$，同样有

$$\frac{1-\zeta}{1-\zeta^i} = \frac{1-\zeta^{ir}}{1-\zeta^i} = 1 + \zeta^i + \cdots + \zeta^{(r-1)i} \in \mathcal{O}_K.$$

因此两个商都在 $\mathcal{O}_K$ 中，故 $1-\zeta^i$ 与 $1-\zeta$ 相伴。

若 $i \not\equiv j \pmod p$，则 $\zeta^i - \zeta^j = \zeta^j(\zeta^{i-j}-1)$；其中 ζ^j 是单位，而 $1-\zeta^{i-j}$ 与 λ 相伴，所以 $\zeta^i - \zeta^j$ 也与 λ 相伴。最后，$1-\zeta^2 = (1-\zeta)(1+\zeta)$，而左边与 $1-\zeta$ 相伴，故 $1+\zeta$ 是单位。 □

Proposition 2.2. *存在单位 $\varepsilon \in \mathcal{O}_K^\times$，使得*

$$p = \varepsilon\lambda^{p-1}.$$

因此

$$p\mathcal{O}_K = (\lambda)^{p-1}, \qquad \mathcal{O}_K/(\lambda) \cong \mathbb{F}_p.$$

特别地，(λ) 是唯一位于 p 上方的素理想，且 p 在 $K/\mathbb{Q}$ 中完全分歧。

证明. 由 $\Phi_p(X) = \prod_{i=1}^{p-1}(X-\zeta^i)$，代入 $X=1$ 得

$$p = \Phi_p(1) = \prod_{i=1}^{p-1}(1-\zeta^i).$$

Lemma 2.1 表明每个因子都是 λ 的单位倍数，故 $p = \varepsilon\lambda^{p-1}$，其中 $\varepsilon \in \mathcal{O}_K^\times$。取主理想便得到 $p\mathcal{O}_K = (\lambda)^{p-1}$。

在商环 $\mathcal{O}_K/(\lambda)$ 中有 $\zeta \equiv 1$，故每个元素都同余于某个整数，自然映射 $\mathbb{Z} \to \mathcal{O}_K/(\lambda)$ 为满射。由 $p \in (\lambda)$，它诱导满射 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \to \mathcal{O}_K/(\lambda)$。反过来，若 $m \in \mathbb{Z}$ 属于 (λ)，则 (λ) 整除 (m)；由 $p\mathcal{O}_K = (\lambda)^{p-1}$ 及素理想分解唯一性可知 $p \mid m$。因此该映射的核恰为 $p\mathbb{Z}$，从而 $\mathcal{O}_K/(\lambda) \cong \mathbb{F}_p$。

于是 (λ) 是极大理想，并且 $p\mathcal{O}_K = (\lambda)^{p-1}$ 表明它是 p 上方唯一的素理想，分歧指数为 $p-1 = [K:\mathbb{Q}]$，所以 p 完全分歧。 □

Corollary 2.3. 令 v_λ 为素理想 (λ) 对应的离散赋值，并规范化为 $v_\lambda(\lambda) = 1$。则对任意 $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$，有

$$v_\lambda(m) = (p-1)v_p(m).$$

特别地，$\lambda \mid m$ 当且仅当 $p \mid m$。

证明. 写 $m = p^r u$，其中 $r = v_p(m)$ 且 $p \nmid u$。由 Proposition 2.2，$v_\lambda(p) = p-1$。若 $v_\lambda(u) > 0$，则 $(\lambda) \mid (u)$，从上一命题的商环同构可知 $p \mid u$，矛盾。故 $v_\lambda(u) = 0$，从而 $v_\lambda(m) = r(p-1)$。 □

Lemma 2.4. 对任意 $\alpha \in \mathcal{O}_K$，存在整数 $a \in \mathbb{Z}$，使得

$$\alpha^p \equiv a \pmod{p\mathcal{O}_K}.$$

若 $\lambda \nmid \alpha$，则可取 a 满足 $p \nmid a$。

证明. 由 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\zeta]$，可写 $\alpha = a_0 + a_1\zeta + \cdots + a_{p-2}\zeta^{p-2}$，其中 $a_i \in \mathbb{Z}$。模 $p\mathcal{O}_K$ 后利用特征 p 中的 Frobenius 公式，得到

$$\begin{aligned}\alpha^p &\equiv a_0^p + a_1^p\zeta^p + \cdots + a_{p-2}^p\zeta^{p(p-2)} \\ &\equiv a_0 + a_1 + \cdots + a_{p-2} \pmod{p\mathcal{O}_K},\end{aligned}$$

因为 $\zeta^p = 1$ 且 $a_i^p \equiv a_i \pmod p$。取 $a = a_0 + \cdots + a_{p-2}$ 即可。

若 $p \mid a$，则 $\alpha^p \in p\mathcal{O}_K \subseteq (\lambda)$，从而 $\lambda \mid \alpha^p$。由于 (λ) 是素理想，必有 $\lambda \mid \alpha$。取逆否命题即得第二个结论。 □

Lemma 2.5. 若 $u \in \mathcal{O}_K^\times$，则

$$\frac{u}{\overline{u}} \in \mu_p.$$

等价地，存在整数 r 和最大实子域 $K^+ = \mathbb{Q}(\zeta + \zeta^{-1})$ 中的实单位 u_0，使得 $u = \zeta^r u_0$。

证明. 令 $\rho = u/\overline{u}$。对任意嵌入 $\sigma : K \hookrightarrow \mathbb{C}$，由于 $\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 为 Abel 群，σ 与复共轭交换，故

$$|\sigma(\rho)| = \frac{|\sigma(u)|}{\overline{|\sigma(u)|}} = 1.$$

ρ 是代数整数，且所有共轭的绝对值均为 1。由 Kronecker 定理，ρ 是单位根。[1]

$K=\mathbb{Q}(\zeta_p)$ 中的单位根为 $\{\pm\zeta^j : 0\le j<p\}$。另一方面，任意 $w\in\mathcal{O}_K=\mathbb{Z}[\zeta]$ 都满足 $w\equiv\overline{w}\pmod{\lambda}$，因为 $\zeta\equiv\zeta^{-1}\equiv 1\pmod{\lambda}$。所以 $\rho\equiv 1\pmod{\lambda}$。若 $\rho=-\zeta^j$，则 $\rho\equiv -1\pmod{\lambda}$，与 $\mathcal{O}_K/(\lambda)\cong\mathbb{F}_p$ 且 p 为奇数矛盾。因此 $\rho=\zeta^j$。

取整数 r 使 $2r\equiv j\pmod{p}$，并令 $u_0=\zeta^{-r}u$。由 $u/\overline{u}=\zeta^j$ 可得 $\overline{u_0}=u_0$，故 $u_0\in K^+$；它仍是单位，于是 $u=\zeta^r u_0$。 □

2.2 Fermat 大定理

Definition 2.6 (正则素数)**.** 奇素数 p 称为正则素数，如果

$$p\nmid h_K,\qquad K=\mathbb{Q}(\zeta_p),$$

其中 $h_K=|\mathrm{Cl}(K)|$ 是 K 的类数。等价地，$\mathrm{Cl}(K)$ 中不存在非平凡的 p-阶挠元。

Remark. 正则性在 Fermat 大定理的证明中有两个具体作用。第一，若分式理想 $\mathfrak{a}$ 满足 $\mathfrak{a}^p$ 为主分式理想，则 $[\mathfrak{a}]^p=1$；正则性迫使 $[\mathfrak{a}]=1$，所以 $\mathfrak{a}$ 本身已经是主分式理想。第二，在第二情形的下降过程中还需要 Kummer 引理，以判断某些单位是否为 p 次幂。

设 x,y,z 是两两互素的非零整数并满足 $x^p+y^p=z^p$。若 $p\nmid xyz$，称为第一情形；若 $p\mid xyz$，称为第二情形。由于 x,y,z 两两互素，第二情形中 p 恰好整除其中一个变量。下面分别排除两种情形。

Lemma 2.7. *设 $x,y,z\in\mathbb{Z}$ 两两互素，满足 $x^p+y^p=z^p$，并且 $p\nmid xyz$。则理想*

$$(x+\zeta^i y),\qquad 0\le i\le p-1,$$

在 $\mathcal{O}_K$ 中两两互素。

证明. 设素理想 $\mathfrak{q}$ 同时整除 $(x+\zeta^i y)$ 和 $(x+\zeta^j y)$，其中 $i\not\equiv j\pmod{p}$。相减得

$$\mathfrak{q}\mid y(\zeta^i-\zeta^j).$$

用 $\zeta^j(x+\zeta^i y)-\zeta^i(x+\zeta^j y)$ 作线性组合，又得

$$\mathfrak{q}\mid x(\zeta^j-\zeta^i).$$

若 $\mathfrak{q}$ 不整除 $\zeta^i-\zeta^j$，则它同时整除 (x) 和 (y)。这会使 $\mathfrak{q}$ 整除由互素整数 x,y 生成的单位理想，矛盾。因此 $\mathfrak{q}\mid(\zeta^i-\zeta^j)$。由 Lemma 2.1，$\mathfrak{q}=(\lambda)$。

在 $\mathcal{O}_K/(\lambda)\cong\mathbb{F}_p$ 中有 $\zeta^i\equiv 1$，所以 $\lambda\mid x+\zeta^i y$ 推出 $p\mid x+y$。将原方程模 p 化简，并用 $a^p\equiv a\pmod{p}$，得到 $z\equiv x+y\equiv 0\pmod{p}$，与 $p\nmid z$ 矛盾。故不存在这样的 $\mathfrak{q}$，这些理想两两互素。 □

[1] Kronecker 定理断言：若非零代数整数的全部共轭都位于复单位圆上，则该代数整数是单位根。一个常用证明是考察其各次幂的最小多项式；这些多项式的次数和系数有统一界，故只能出现有限多个，最终得到两个不同的幂相等。

Proposition 2.8. 设 p 是正则素数，且 x, y, z 满足 *Lemma 2.7* 的条件。

(1) 存在 $\alpha \in \mathcal{O}_K$ 和单位 $u \in \mathcal{O}_K^\times$，使得

$$x + \zeta y = u\alpha^p.$$

(2) 比较上式与其复共轭，可以推出

$$x \equiv y \pmod{p}.$$

证明. 由分圆分解

$$(z)^p = \prod_{i=0}^{p-1}(x + \zeta^i y)$$

以及 Lemma 2.7，各因子理想两两互素。在左边的素理想分解中，每个指数都被 p 整除；因此对每个 i，$(x + \zeta^i y)$ 都是某个理想的 p 次幂。特别地，存在整理想 $\mathfrak{a}$ 使

$$(x + \zeta y) = \mathfrak{a}^p.$$

在类群中 $[\mathfrak{a}]^p = 1$。因为 p 正则，类群中没有非平凡的 p-阶挠元，所以 $[\mathfrak{a}] = 1$。写 $\mathfrak{a} = (\alpha)$，则 $(x + \zeta y) = (\alpha^p)$；两个生成元相差一个单位，故 $x + \zeta y = u\alpha^p$。

下面证明第二部分。由 Lemma 2.5，可写 $u = \zeta^k u_0$，其中 $u_0 = \overline{u_0}$。取复共轭，得到

$$x + \zeta^{-1} y = \zeta^{-k} u_0 \overline{\alpha}^p.$$

Lemma 2.4 给出某个整数 a，使 $\alpha^p \equiv a \pmod{p\mathcal{O}_K}$；取复共轭后同样有 $\overline{\alpha}^p \equiv a \pmod{p\mathcal{O}_K}$。于是

$$x + \zeta y \equiv \zeta^{2k}(x + \zeta^{-1} y) \pmod{p\mathcal{O}_K}. \tag{1}$$

令 $r \equiv 2k \pmod{p}$，$0 \le r \le p-1$。整理 (1) 得

$$x + y\zeta - x\zeta^r - y\zeta^{r-1} \equiv 0 \pmod{p\mathcal{O}_K}. \tag{2}$$

这里指数按模 p 理解。因为 $1, \zeta, \dots, \zeta^{p-2}$ 是 $\mathcal{O}_K$ 的一组 $\mathbb{Z}$-基，一个元素属于 $p\mathcal{O}_K$ 当且仅当其在这组基下的全部系数都被 p 整除。

若 $3 \le r \le p-2$，则 (2) 中的四个幂次 $0, 1, r-1, r$ 两两不同，比较系数立即推出 $p \mid x$ 和 $p \mid y$，矛盾。若 $r = p-1$，利用 $\zeta^{p-1} = -(1 + \zeta + \cdots + \zeta^{p-2})$ 展开 (2)，则 ζ^2 的系数为 x，仍推出 $p \mid x$。

若 $r = 0$，则 (2) 化为 $y(\zeta - \zeta^{-1}) \equiv 0 \pmod{p}$。展开 $\zeta^{-1} = \zeta^{p-1} = -(1 + \zeta + \cdots + \zeta^{p-2})$，其常数项为 y，故 $p \mid y$，矛盾。若 $r = 2$，则 (2) 化为 $x(1 - \zeta^2) \equiv 0 \pmod{p}$，比较常数项得到 $p \mid x$，也矛盾。

因此只可能有 $r = 1$。此时 (2) 成为

$$(x - y)(1 - \zeta) \equiv 0 \pmod{p\mathcal{O}_K}.$$

由 $p\mathcal{O}_K = (\lambda)^{p-1}$，有 $v_\lambda((x-y)\lambda) \ge p-1$。若 $p \nmid x - y$，则 Corollary 2.3 给出 $v_\lambda(x-y) = 0$，左边赋值仅为 1，与 $p \ge 5$ 矛盾。因此 $p \mid x - y$，即 $x \equiv y \pmod{p}$。 □

Theorem 2.9 (第一情形). 设 $p \geq 5$ 是正则素数。则方程

$$x^p + y^p = z^p$$

不存在满足 $p \nmid xyz$ 的非零整数解。

证明. 反设存在这样的解。约去公因子后，可设 x, y, z 两两互素。由 Proposition 2.8，有 $x \equiv y \pmod{p}$。

将原方程改写为

$$x^p + (-z)^p = (-y)^p.$$

三个整数 $x, -z, -y$ 仍两两互素，且都不被 p 整除。再次应用 Proposition 2.8，得到 $x \equiv -z \pmod{p}$。另一方面，原方程模 p 化简为 $z \equiv x + y \pmod{p}$。代入 $y \equiv x$ 与 $z \equiv -x$，得到 $3x \equiv 0 \pmod{p}$。这与 $p \geq 5$ 及 $p \nmid x$ 矛盾。 □

Lemma 2.10 (Kummer 引理). 设 p 是正则素数，$u \in \mathcal{O}_K^\times$。若存在 $a \in \mathbb{Z}$，使得

$$u \equiv a \pmod{p\mathcal{O}_K},$$

则存在单位 $v \in \mathcal{O}_K^\times$，使 $u = v^p$。

证明思路. 反设 u 不是 p 次幂。由于 $\mu_p \subset K$，第一章的 Kummer 理论表明

$$L = K(\sqrt[p]{u})/K$$

是非平凡的循环 p 次扩张。因为 u 是单位，该扩张在所有不位于 p 上方的有限素理想处不分歧；而同余条件 $u \equiv a \pmod{p\mathcal{O}_K}$ 结合局部 Kummer 理论，可证明它在唯一位于 p 上方的素理想 (λ) 处也不分歧。由于 K 是全虚域，无穷素点也不产生新的分歧。

因此 L/K 是处处无分歧的循环 p 次扩张。由 Hilbert 类域理论，处处无分歧有限 Abel 扩张的 Galois 群是理想类群的商群；于是 $[L : K] = p$ 将推出 $p \mid h_K$，与 p 正则矛盾。故 $L = K$，即 u 必为 p 次幂。 □

Theorem 2.11 (第二情形). 设 $p \geq 5$ 是正则素数。则方程

$$x^p + y^p = z^p$$

不存在满足 $p \mid xyz$ 的非零整数解。

证明. 约去公因子后，设 x, y, z 两两互素。交换变量并改变符号后，可设 $p \mid z$ 而 $p \nmid xy$。写 $z = p^m z_0$，其中 $m \geq 1$ 且 $p \nmid z_0$。由 Proposition 2.2，p 是 λ^{p-1} 的单位倍数，所以原方程可写成

$$a^p + b^p + \varepsilon\lambda^{pn}c^p = 0, \tag{3}$$

其中 $a, b, c \in \mathcal{O}_K$ 均不被 λ 整除，$\varepsilon \in \mathcal{O}_K^\times$，且 $n = m(p-1) \geq 1$。在所有形如 (3) 的方程中，选择一个使正整数 n 最小的解。下面将构造参数为 $n-1$ 的同类方程，得到矛盾。

Step 1：确定各个线性因子中含有多少个 λ。令 $A_i = a + \zeta^i b$，$0 \le i \le p-1$。由 (3)，

$$\prod_{i=0}^{p-1} A_i = a^p + b^p = -\varepsilon \lambda^{pn} c^p. \tag{4}$$

右边被 λ 整除，所以至少一个 A_i 被 λ 整除。由于 $A_i \equiv a + b \pmod{\lambda}$，实际上所有 A_i 都被 λ 整除。

考察 A_i/λ 在 $\mathcal{O}_K/(\lambda) \cong \mathbb{F}_p$ 中的剩余类。若 $i \ne j$，则

$$\frac{A_i - A_j}{\lambda} = b\frac{\zeta^i - \zeta^j}{\lambda}.$$

Lemma 2.1 表明第二个因子是单位，而 $\lambda \nmid b$，所以右边模 λ 非零。这说明 p 个剩余类 A_i/λ 两两不同，因而恰好遍历 $\mathbb{F}_p$。其中恰有一个剩余类为零：恰有一个 A_i 被 λ^2 整除，其余 A_j 的 λ-赋值均为 1。

用 $\zeta^i b$ 代替 b 不改变 b^p，故可设特殊因子是 $A_0 = a + b$。比较 (4) 两边的 λ-赋值，得到

$$v_\lambda(A_0) = pn - (p-1) = p(n-1) + 1, \qquad v_\lambda(A_i) = 1 \quad (i \ne 0). \tag{5}$$

特别地，$v_\lambda(A_0) \ge 2$，所以 $n \ge 2$。

Step 2：除去共同因子后，比较其余素理想。令 $\mathfrak{d} = (a, b)$ 为由 a, b 生成的理想。因为 $\lambda \nmid ab$，理想 $\mathfrak{d}$ 与 (λ) 互素。由 (5)，可写

$$(A_0) = \mathfrak{d}(\lambda)^{p(n-1)+1}\mathfrak{c}_0, \qquad (A_i) = \mathfrak{d}(\lambda)\mathfrak{c}_i \quad (i \ne 0), \tag{6}$$

其中各 $\mathfrak{c}_i$ 是与 (λ) 互素的整理想。

这些 $\mathfrak{c}_i$ 两两互素。事实上，若素理想 $\mathfrak{q} \ne (\lambda)$ 同时整除 $\mathfrak{c}_i$ 和 $\mathfrak{c}_j$，则 A_i, A_j 在 $\mathfrak{q}$ 处所含的次数都严格大于 $\mathfrak{d}$ 所含的次数。由 $A_i - A_j = b(\zeta^i - \zeta^j)$，且 $\zeta^i - \zeta^j$ 在 $\mathfrak{q}$ 处为单位，得到 $v_\mathfrak{q}(b) > v_\mathfrak{q}(\mathfrak{d})$；再由 $a = A_i - \zeta^i b$，得到 $v_\mathfrak{q}(a) > v_\mathfrak{q}(\mathfrak{d})$。这与

$$v_\mathfrak{q}(\mathfrak{d}) = \min\{v_\mathfrak{q}(a), v_\mathfrak{q}(b)\}$$

矛盾。

把 (6) 对所有 i 相乘，再与 (4) 的主理想分解比较，消去共同出现的 $\mathfrak{d}^p(\lambda)^{pn}$，得到

$$\prod_{i=0}^{p-1} \mathfrak{c}_i = \big((c)\mathfrak{d}^{-1}\big)^p. \tag{7}$$

右边是一个分式理想的 p 次幂，而左边各因子两两互素。因此每个素理想在某个 $\mathfrak{c}_i$ 中出现的指数都被 p 整除。于是存在整理想 $\mathfrak{a}_i$，使

$$\mathfrak{c}_i = \mathfrak{a}_i^p, \qquad 0 \le i \le p-1. \tag{8}$$

Step 3：利用正则性把有关分式理想写成单个元素生成的形式。由 (6) 和 (8)，对 $i \ne 0$ 有

$$\frac{(A_i)}{(A_0)} = (\lambda)^{-p(n-1)}\big(\mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_0^{-1}\big)^p.$$

左边以及 $(\lambda)^{-p(n-1)}$ 都是主分式理想，所以 $[\mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_0^{-1}]^p = 1$。由正则性，$\mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_0^{-1}$ 本身为主分式理想。选取 $t_i \in K^\times$ 使 $(t_i) = \mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_0^{-1}$。比较两边的生成元，存在单位 $u_i \in \mathcal{O}_K^\times$ 满足

$$\lambda^{p(n-1)} A_i = u_i t_i^p A_0, \qquad i \neq 0. \tag{9}$$

Step 4：由三个相邻因子的关系得到一个更小的 n。有恒等式

$$\zeta A_{p-1} + A_1 - (1+\zeta)A_0 = 0. \tag{10}$$

将 (9) 中 $i = p-1$ 和 $i = 1$ 的等式代入 (10)，再约去非零元素 A_0，得到

$$\zeta u_{p-1} t_{p-1}^p + u_1 t_1^p - (1+\zeta)\lambda^{p(n-1)} = 0.$$

除以单位 ζu_{p-1}，可写为

$$t_{p-1}^p + U t_1^p + E\lambda^{p(n-1)} = 0, \tag{11}$$

其中 $U, E \in \mathcal{O}_K^\times$。

由于 $\mathfrak{a}_0$ 与 (λ) 互素，可由中国剩余定理选取 $\delta \in \mathfrak{a}_0$，使 $\delta \equiv 1 \pmod{\lambda}$。因为 $(t_i) = \mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_0^{-1}$，有 $\delta t_i \in \mathfrak{a}_i \subseteq \mathcal{O}_K$；又因 δ, t_i 在 (λ) 处的赋值均为零，所以 $\lambda \nmid \delta t_i$。用 δ^p 乘 (11)，并令

$$X = \delta t_{p-1}, \qquad Y = \delta t_1, \qquad Z = \delta,$$

得到

$$X^p + UY^p + E\lambda^{p(n-1)} Z^p = 0, \tag{12}$$

其中 $X, Y, Z \in \mathcal{O}_K$，且都不被 λ 整除。

因为 $n \geq 2$，第三项属于 $p\mathcal{O}_K$。由 Lemma 2.4，存在整数 r, s 使 $X^p \equiv r$、$Y^p \equiv s \pmod{p\mathcal{O}_K}$。又因 $\lambda \nmid Y$，可以取 $p \nmid s$。将 (12) 模 $p\mathcal{O}_K$ 化简，得到 $r + Us \equiv 0$。取整数 q 满足 $qs \equiv -r \pmod{p}$，便有

$$U \equiv q \pmod{p\mathcal{O}_K}.$$

由 Kummer 引理，$U = V^p$ 对某个单位 V 成立。把 V 吸收到 Y 中，(12) 化为

$$X^p + (VY)^p + E\lambda^{p(n-1)} Z^p = 0.$$

它与 (3) 具有相同形式，但参数从 n 降为 $n-1$，且三个变量仍不被 λ 整除。这与 n 的最小性矛盾。因此第二情形不存在。 □

Remark. Theorem 2.9 与 Theorem 2.11 合起来说明：若 $p \geq 5$ 是正则素数，则 Fermat 方程 $x^p + y^p = z^p$ 没有非零整数解。指数 $p = 3$ 可由经典初等证明处理，因此 Fermat 大定理对所有正则素数成立。

第三章　无穷 Galois 理论

有限 Galois 理论研究一个有限 Galois 扩张及其有限 Galois 群。若把所有有限扩张同时放入一个代数闭包中，就会得到远大于任何有限群的对象。例如，在固定的代数闭包 $\overline{\mathbb{Q}}$ 中，$\mathbb{Q}$ 的绝对 *Galois* 群定义为

$$G_{\mathbb{Q}} = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}).$$

每个有限 Galois 扩张 $E/\mathbb{Q}$ 都包含在 $\overline{\mathbb{Q}}$ 中，限制自同构给出满同态 $G_{\mathbb{Q}} \to \mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q})$。因此，$G_{\mathbb{Q}}$ 同时记录了全部有限 Galois 扩张的信息。然而，仅把 $G_{\mathbb{Q}}$ 看成抽象群还不够：无穷群中会出现稠密但不闭的子群，而一个子群与其闭包具有相同的不动域。为了恢复 Galois 群与中间域之间的一一对应，需要在自同构群上引入一个自然拓扑。

3.1　Krull 拓扑与无穷 Galois 群

Definition 3.1 (无穷 Galois 扩张)**.** 设 K/F 是代数扩张，不要求 $[K:F]$ 有限。若 K/F 可分且正规，则称 K/F 为 Galois 扩张。这里可分是指每个 $\alpha \in K$ 在 F 上均可分；正规是指任意 $f(X) \in F[X]$，只要 f 不可约并在 K 中有一个根，它就在 $K[X]$ 中完全分裂。

Proposition 3.2. *若 K/F 是 Galois 扩张，则每个 $\alpha \in K$ 都包含在某个有限 Galois 中间扩张 E/F 中；任意两个有限 Galois 中间扩张 E_1/F 和 E_2/F 又都包含在有限 Galois 中间扩张 E_1E_2/F 中。因此，K 等于其全部有限 Galois 中间扩张的并。*

反过来，若 K 是一族有限 Galois 中间扩张的并，则 K/F 是 Galois 扩张。

证明. 先设 K/F 是 Galois 扩张。给定 $\alpha \in K$，令 $f(X) \in F[X]$ 为 α 的最小多项式。由正规性，f 的全部根都在 K 中；由可分性，这些根两两不同。令 E 为这些根在 F 上生成的域。由于 f 只有有限多个根，E/F 有限；又因为 E 是可分多项式 f 的分裂域，故 E/F 是有限 Galois 扩张，并且 $\alpha \in E$。

若 E_1/F 和 E_2/F 都是有限 Galois 扩张，则其合成域 E_1E_2 仍是有限扩张。任意在 F 上不可约且在 E_1E_2 中有根的多项式，其根可以放入 E_1、E_2 中元素的共轭所生成的域中；等价地，E_1E_2 是两个有限正规可分扩张的合成，因此仍正规且可分。所以 E_1E_2/F 是有限 Galois 扩张。

反过来，假设每个元素都位于某个有限 Galois 中间扩张中。若 $\alpha \in K$，则 α 在某个有限 Galois 扩张 E/F 中，故它在 F 上可分，所以 K/F 可分。若不可约多项式 $f(X) \in F[X]$

在 K 中有根 α，取包含 α 的有限 Galois 中间扩张 E/F。由于 E/F 正规，f 在 $E[X]$ 中完全分裂，因而也在 $K[X]$ 中完全分裂。所以 K/F 正规，从而是 Galois 扩张。 □

Definition 3.3 (Krull 拓扑)**.** 设 K/F 是 Galois 扩张，并记 $G = \mathrm{Aut}_F(K)$。对每个有限 Galois 中间扩张 E/F，令

$$G_E = \mathrm{Gal}(K/E) = \{\sigma \in G : \sigma|_E = \mathrm{id}_E\}.$$

规定所有 G_E 构成单位元 $1 \in G$ 的一组基本邻域，并以左平移得到任意 $\sigma \in G$ 的基本邻域

$$\sigma G_E = \{\tau \in G : \tau|_E = \sigma|_E\}.$$

这称为 G 上的 *Krull* 拓扑。

所得拓扑群记为 $\mathrm{Gal}(K/F)$。

这个拓扑有很直接的含义：两个自同构 $\sigma, \tau \in G$ 越接近，表示它们在越大的有限 Galois 中间扩张上具有相同作用。若 E_1, E_2 是有限 Galois 中间扩张，则

$$G_{E_1} \cap G_{E_2} = G_{E_1 E_2},$$

所以任意两个基本邻域的交仍包含一个基本邻域，这保证上述规定确实给出一个拓扑。

Proposition 3.4. *设 K/F 是 Galois 扩张，$G = \mathrm{Gal}(K/F)$，并令 E/F 为有限 Galois 中间扩张。则有以下结论。*

(1) *限制映射*

$$\rho_E : G \longrightarrow \mathrm{Gal}(E/F), \qquad \sigma \longmapsto \sigma|_E$$

是连续满同态，且 $\ker \rho_E = G_E$。因此 G_E 是开正规子群，并且

$$G/G_E \simeq \mathrm{Gal}(E/F).$$

(2) *Krull 拓扑是 Hausdorff 的；若 K/F 有限，则它就是离散拓扑。*

(3) *G 的每个开子群都是闭子群并具有有限指数。反过来，闭且有限指数的子群是开子群。*

(4) *给 K 取离散拓扑，则作用映射*

$$G \times K \longrightarrow K, \qquad (\sigma, x) \longmapsto \sigma(x)$$

连续。

证明. 任取 $\tau \in \mathrm{Gal}(E/F)$。把 τ 看成 F-嵌入 $E \hookrightarrow K$，由域嵌入的延拓定理，它可以延拓为 K 到某个代数闭包的 F-嵌入。由于 K/F 正规，延拓后的像仍为 K，故得到 K 的

F-自同构。这证明 ρ_E 满射。其核显然是 G_E。有限群 $\mathrm{Gal}(E/F)$ 取离散拓扑时，单点的原像是 G_E 的陪集，按定义为开集，因此 ρ_E 连续。正规性及商群同构随即成立。

若 $\sigma \neq \tau$，存在 $x \in K$ 使 $\sigma(x) \neq \tau(x)$。由 Proposition 3.2，可取有限 Galois 中间扩张 E/F 包含 x。于是 σG_E 与 τG_E 不相交，故 Krull 拓扑是 Hausdorff 的。若 K/F 有限，取 $E = K$，则 $G_E = \{1\}$ 为开集，所以 G 离散。

设 $H \leq G$ 是开子群。其每个陪集均开，而 $G \setminus H$ 是其余陪集的并，所以 H 也是闭的。又有某个基本邻域 $G_E \subseteq H$，从而 $[G : H] \leq [G : G_E] = |\mathrm{Gal}(E/F)| < \infty$。反过来，若 H 闭且指数有限，则 $G \setminus H$ 是有限个闭陪集的并，因此闭；故 H 开。

最后证明作用连续。对 $x \in K$，令 $G_x = \{\sigma \in G : \sigma(x) = x\}$。取有限 Galois 中间扩张 E/F 使 $x \in E$，则 $G_E \subseteq G_x$，所以 G_x 是开子群。对任意 $(\sigma, x) \in G \times K$，集合 $\sigma G_x \times \{x\}$ 是其开邻域；若 $\tau = \sigma h$ 且 $h \in G_x$，则 $\tau(x) = \sigma(h(x)) = \sigma(x)$。因此作用映射在每一点附近都是常值的，从而连续。 □

Theorem 3.5 (无穷 Galois 群的逆极限表示)**.** *设 K/F 是 Galois 扩张，E 遍历 K/F 中所有有限 Galois 中间扩张。当 $E \subseteq E'$ 时，以限制映射*

$$\mathrm{Gal}(E'/F) \longrightarrow \mathrm{Gal}(E/F)$$

作为连接映射。则限制自同构给出拓扑群同构

$$\mathrm{Gal}(K/F) \simeq \varprojlim_{E/F \text{ finite Galois}} \mathrm{Gal}(E/F).$$

证明. 对 $\sigma \in \mathrm{Gal}(K/F)$，各个限制 $\sigma|_E$ 显然彼此相容，因此定义同态

$$\Phi : \mathrm{Gal}(K/F) \longrightarrow \varprojlim_{E} \mathrm{Gal}(E/F), \qquad \sigma \longmapsto (\sigma|_E)_E.$$

若 $\Phi(\sigma)$ 是单位元，则 σ 固定每个有限 Galois 中间扩张。由 Proposition 3.2，这些中间域的并是 K，故 $\sigma = 1$。所以 Φ 单射。

反过来，设 $(\sigma_E)_E$ 是逆极限中的相容族。对任意 $x \in K$，选择包含 x 的有限 Galois 中间扩张 E/F，定义 $\sigma(x) = \sigma_E(x)$。若 x 同时属于 E_1 和 E_2，则它属于有限 Galois 扩张 E_1E_2。相容性给出

$$\sigma_{E_1E_2}|_{E_i} = \sigma_{E_i}, \qquad i = 1, 2,$$

所以 $\sigma(x)$ 与所选的 E 无关。逐项使用有限层上的域运算可知，$\sigma : K \to K$ 是固定 F 的域同态。它也是满射：给定 $y \in K$，取有限 Galois 中间扩张 E/F 包含 y，由于 σ_E 是 E 的自同构，存在 $x \in E$ 使 $\sigma_E(x) = y$，于是 $\sigma(x) = y$。因此 $\sigma \in \mathrm{Gal}(K/F)$，且 $\Phi(\sigma) = (\sigma_E)_E$，故 Φ 满射。

最后，逆极限中投影到第 E 层的核，与 $\mathrm{Gal}(K/F)$ 中的 G_E 在 Φ 下对应。这些核分别构成逆极限拓扑和 Krull 拓扑在单位元处的基本邻域，所以 Φ 及其逆映射均连续。 □

Remark. Theorem 3.5 表明无穷 Galois 群是有限离散群的逆极限，因而是 profinite 群。由先前关于 profinite 群的结论，$\mathrm{Gal}(K/F)$ 是紧、Hausdorff、全不连通的拓扑群。

无穷 Galois 群的一个元素可以理解成在所有有限层上的一族相容作用。例如令 $K = \mathbb{Q}(\mu_{p^\infty}) = \bigcup_{n\geq 1}\mathbb{Q}(\zeta_{p^n})$。一个自同构 $\sigma \in \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 在第 n 层由某个 $a_n \in (\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})^\times$ 决定：

$$\sigma(\zeta_{p^n}) = \zeta_{p^n}^{a_n}.$$

这些 a_n 不能任意选取，而必须满足 $a_{n+1} \equiv a_n \pmod{p^n}$。因此一个无穷层自同构正是一族彼此相容的有限层自同构。

3.2 无穷 Galois 对应

Lemma 3.6. 设 K/F 是 *Galois* 扩张，$G = \mathrm{Gal}(K/F)$。对任意中间域 $F \subseteq L \subseteq K$，子群 $\mathrm{Gal}(K/L)$ 在 *Krull* 拓扑中是闭的。

证明. 对 $\alpha \in L$，令

$$G_\alpha = \{\sigma \in G : \sigma(\alpha) = \alpha\}.$$

取包含 α 的有限 Galois 中间扩张 E/F，则 $G_E \subseteq G_\alpha$。因此 G_α 是若干 G_E 的陪集之并，从而是开子群。开子群同时是闭子群，所以

$$\mathrm{Gal}(K/L) = \bigcap_{\alpha\in L} G_\alpha$$

是闭子群。 □

Proposition 3.7. 设 K/F 是 *Galois* 扩张，$G = \mathrm{Gal}(K/F)$。

(1) 对任意子群 $H \leq G$，有

$$K^H = K^{\overline{H}}, \qquad \mathrm{Gal}(K/K^H) = \overline{H},$$

其中 $\overline{H}$ 表示 H 在 *Krull* 拓扑中的闭包。

(2) 对任意中间域 $F \subseteq L \subseteq K$，有

$$K^{\mathrm{Gal}(K/L)} = L.$$

证明. 因为 $H \subseteq \overline{H}$，显然有 $K^{\overline{H}} \subseteq K^H$。反过来，若 $x \in K^H$，则稳定子群 G_x 是闭子群并包含 H，所以也包含 $\overline{H}$。因此 $x \in K^{\overline{H}}$，从而 $K^H = K^{\overline{H}}$。

令 $J = \mathrm{Gal}(K/K^H)$。由 Lemma 3.6，J 是包含 H 的闭子群，故 $\overline{H} \subseteq J$。若 $\sigma \notin \overline{H}$，则存在有限 Galois 中间扩张 E/F，使

$$\sigma G_E \cap H = \varnothing.$$

令 H_E 为 H 在有限群 $\mathrm{Gal}(E/F)$ 中的像。上式等价于 $\sigma|_E \notin H_E$。由有限 Galois 对应，$H_E = \mathrm{Gal}(E/E^{H_E})$，所以存在 $x \in E^{H_E}$ 使 $\sigma(x) \neq x$。每个 $h \in H$ 在 E 上的限制属于 H_E，故 $h(x) = x$，即 $x \in K^H$。于是 $\sigma \notin J$。这证明 $J \subseteq \overline{H}$，从而 $J = \overline{H}$。

最后证明中间域的恢复。显然 $L \subseteq K^{\mathrm{Gal}(K/L)}$。若 $x \in K \setminus L$，则 K/L 仍是 Galois 扩张：K/F 的可分性保证 K/L 可分，而一个在 L 上不可约且在 K 中有根的多项式，作为该根在 F 上最小多项式的一个因子，也在 K 中完全分裂。于是 x 在 L 上的最小多项式可分且在 K 中分裂，并且次数大于 1。取它的另一个根 $x' \in K$，映射 $L(x) \to L(x')$，$x \mapsto x'$，可以延拓为 K 的 L-自同构。该自同构移动 x，故 $x \notin K^{\mathrm{Gal}(K/L)}$。所以 $K^{\mathrm{Gal}(K/L)} = L$。 □

Theorem 3.8 (无穷 Galois 对应)**.** 设 K/F 是 *Galois* 扩张，$G = \mathrm{Gal}(K/F)$。映射

$$H \longmapsto K^H, \qquad L \longmapsto \mathrm{Gal}(K/L)$$

给出如下反向一一对应：

$$\{G \text{ 的闭子群}\} \longleftrightarrow \{K/F \text{ 的中间域}\}.$$

若闭子群 H 与中间域 L 对应，则还有以下结论。

(1) $H_1 \subseteq H_2$ 当且仅当 $K^{H_1} \supseteq K^{H_2}$。

(2) H 是开子群，当且仅当 $[L : F] < \infty$；此时

$$[G : H] = [L : F].$$

(3) H 是正规子群，当且仅当 L/F 是 *Galois* 扩张；此时限制映射诱导拓扑群同构

$$G/H \simeq \mathrm{Gal}(L/F).$$

(4) 对 $\sigma \in G$，子群 $\sigma H \sigma^{-1}$ 对应于中间域 $\sigma(L)$。

(5) 若 H_i 对应于 L_i，则

$$H_1 \cap H_2 \longleftrightarrow L_1 L_2, \qquad \overline{\langle H_1, H_2 \rangle} \longleftrightarrow L_1 \cap L_2.$$

证明. 由 Proposition 3.7，闭子群 H 满足 $\mathrm{Gal}(K/K^H) = H$，而中间域 L 满足 $K^{\mathrm{Gal}(K/L)} = L$，所以两映射互为逆映射。包含关系反向由不动域的定义立即得到。

若 L/F 有限，取包含 L 的有限 Galois 中间扩张 E/F，则 $G_E \subseteq \mathrm{Gal}(K/L) = H$，故 H 开。反过来，若 H 开，则某个 G_E 包含于 H，于是 $L = K^H \subseteq K^{G_E} = E$，所以 L/F 有限。此时限制映射把陪集空间 G/H 与 F-嵌入集合 $\mathrm{Hom}_F(L, K)$ 对应起来；由于 L/F 有限可分，后者有 $[L : F]$ 个元素，故 $[G : H] = [L : F]$。

共轭关系由 $\tau(x) = x$ 当且仅当 $(\sigma\tau\sigma^{-1})(\sigma x) = \sigma x$ 得到。因此 H 正规当且仅当 L 在 G 的作用下稳定，这又等价于 L/F 正规；而 L/F 自动可分，所以等价于 L/F 为 Galois 扩张。此时限制映射 $G \to \mathrm{Gal}(L/F)$ 的核为 H，满射性来自自同构延拓定理，故得到 $G/H \simeq \mathrm{Gal}(L/F)$；拓扑相容性由商拓扑和 Krull 拓扑的基本邻域直接验证。

最后，一个自同构同时固定 L_1、L_2，当且仅当它固定合成域 $L_1 L_2$，故 $H_1 \cap H_2$ 对应 $L_1 L_2$。另一方面，$L_1 \cap L_2$ 的对应子群是同时包含 H_1, H_2 的最小闭子群，即 $\overline{\langle H_1, H_2 \rangle}$。 □

Remark. 有限与无穷 Galois 对应的主要区别可以概括如下：

有限 Galois 扩张	无穷 Galois 扩张
任意子群	闭子群
有限指数子群	开子群
正规子群	闭正规子群
$\lvert G\rvert = [K : F]$	$[G : H] = [K^H : F]$(当H 开时)
有限离散群	profinite 群

有限群取离散拓扑时，每个子群都开且闭，因此无穷 Galois 对应确实包含有限情形。必须要求子群闭，是因为任意 $H \leq G$ 都满足 $K^H = K^{\overline{H}}$；不动域只能恢复子群的闭包。

Example 3.9 有限域的绝对 *Galois* 群.

设 $\overline{\mathbb{F}}_q$ 是有限域 $\mathbb{F}_q$ 的代数闭包。对每个 $n \geq 1$，其中存在唯一的 q^n 元子域 $\mathbb{F}_{q^n}$，并且

$$\mathbb{F}_{q^m} \subseteq \mathbb{F}_{q^n} \quad \Longleftrightarrow \quad m \mid n.$$

每个元素都属于某个有限域，所以 $\overline{\mathbb{F}}_q = \bigcup_{n\geq 1} \mathbb{F}_{q^n}$。有限层 Galois 群由 Frobenius 自同构

$$\mathrm{Frob}_q : x \longmapsto x^q$$

生成，并且

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q) \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

当 $m \mid n$ 时，限制映射对应于自然约化 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$。由 Theorem 3.5，

$$\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_q/\mathbb{F}_q) \simeq \varprojlim_n \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \widehat{\mathbb{Z}}.$$

若 $a = (a_n)_n \in \widehat{\mathbb{Z}}$，则它在 $\mathbb{F}_{q^n}$ 上的作用是 $x \mapsto x^{q^{a_n}}$；由于 Frobenius 在该层的阶为 n，此作用只依赖于 $a_n \bmod n$。

Frobenius 对应于 $1 \in \widehat{\mathbb{Z}}$。它的整数次幂组成的子群同构于 $\mathbb{Z}$，并在 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 中稠密，因为它到每个有限商 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的像都是满的。因此

$$\overline{\langle \mathrm{Frob}_q \rangle} = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_q/\mathbb{F}_q),$$

但抽象子群 $\langle \mathrm{Frob}_q \rangle$ 并不等于整个不可数群 $\widehat{\mathbb{Z}}$。两者的不动域却都等于 $\mathbb{F}_q$，这给出了无穷 Galois 对应必须使用闭子群的具体例子。此外，开子群 $n\widehat{\mathbb{Z}}$ 对应有限中间域 $\mathbb{F}_{q^n}$。

Example 3.10 $\mathbb{Q}$ 的绝对 *Galois* 群.

固定代数闭包 $\overline{\mathbb{Q}}$，记

$$G_{\mathbb{Q}} = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}).$$

对每个有限 Galois 扩张 $E/\mathbb{Q}$，限制映射给出连续满同态

$$G_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q}),$$

其核 $G_E = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/E)$ 是开正规子群。反过来，Theorem 3.8 说明每个开正规子群都由某个有限 Galois 扩张得到。因此 $G_{\mathbb{Q}}$ 的有限连续商正是有限 Galois 扩张的 Galois 群；研究哪些有限群能够这样出现，就是逆 Galois 问题的群论表述。

例如，$X^3 - 2$ 的分裂域

$$E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \zeta_3)$$

在 $\mathbb{Q}$ 上的次数为 6，其 Galois 群同构于 S_3。于是 $G_{\mathbb{Q}}$ 存在一个开正规子群 G_E，并且 $G_{\mathbb{Q}}/G_E \simeq S_3$。另一方面，Kronecker–Weber 定理给出 $\mathbb{Q}^{\mathrm{ab}} = \mathbb{Q}(\mu_\infty)$，从而最大 Abel 商为

$$G_{\mathbb{Q}}^{\mathrm{ab}} \simeq \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{ab}}/\mathbb{Q}) \simeq \widehat{\mathbb{Z}}^\times.$$

绝对 Galois 群本身极难直接描述，但其有限商、闭子群和连续表示构成现代数论的重要研究对象。

Example 3.11 p-幂分圆塔.

固定素数 p，令

$$K_\infty = \mathbb{Q}(\mu_{p^\infty}) = \bigcup_{n \geq 1} \mathbb{Q}(\zeta_{p^n}).$$

有限层满足

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_{p^n})/\mathbb{Q}) \simeq (\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})^\times,$$

而层与层之间的限制映射对应模 p^n 的约化。因此

$$\mathrm{Gal}(K_\infty/\mathbb{Q}) \simeq \varprojlim_n (\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})^\times = \mathbb{Z}_p^\times.$$

在这个同构下，$a = (a_n)_n \in \mathbb{Z}_p^\times$ 对单位根的作用为

$$\zeta_{p^n} \longmapsto \zeta_{p^n}^{a_n}.$$

投影 $\mathbb{Z}_p^\times \to (\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})^\times$ 的核为 $1 + p^n\mathbb{Z}_p$，所以无穷 Galois 对应给出

$$1 + p^n\mathbb{Z}_p \longleftrightarrow \mathbb{Q}(\zeta_{p^n}).$$

若 p 为奇素数，则

$$\mathbb{Z}_p^\times \simeq \mu_{p-1} \times (1 + p\mathbb{Z}_p),$$

而 p-进对数给出 $1 + p\mathbb{Z}_p \simeq \mathbb{Z}_p$。因此

$$\mathrm{Gal}(K_\infty/\mathbb{Q}(\zeta_p)) \simeq 1 + p\mathbb{Z}_p \simeq \mathbb{Z}_p.$$

这说明在不断加入更高阶 p 次幂单位根时，有限层 Galois 群最终组成一个 p-进方向。

Remark. p-幂分圆塔给出最基本的 p-进 Galois 表示。对 $\sigma \in G_{\mathbb{Q}}$，存在唯一的 $a_n(\sigma) \in (\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})^\times$ 使

$$\sigma(\zeta_{p^n}) = \zeta_{p^n}^{a_n(\sigma)}.$$

这些剩余类彼此相容，因而定义连续满同态

$$\chi_p : G_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathbb{Z}_p^{\times},$$

称为 p-进分圆特征。其核是固定全部 p 次幂单位根的自同构群，所以有短正合列

$$1 \longrightarrow \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/K_\infty) \longrightarrow G_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\chi_p} \mathbb{Z}_p^{\times} \longrightarrow 1.$$

该特征是一维 p-进 Galois 表示，也是一般 p-进 Galois 表示理论的第一个例子。